Оқу мақсаты: 10.2.2.2 — берілген логикалық элементтер үшін ақиқат кестесін құру.

Ақиқат кестесін құру

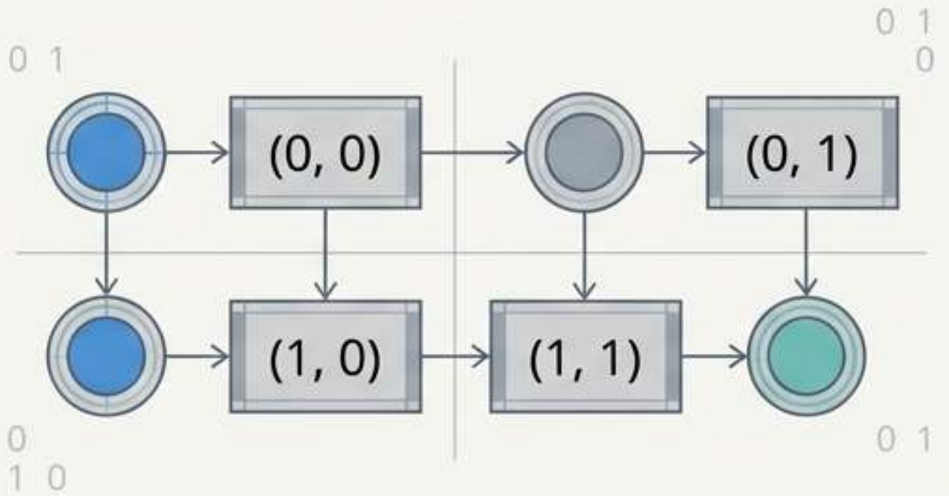
Логикалық өрнек – құрамды пікірлердің формула түрінде жазылуы. Логикалық амалдар көмегімен есептерді шешуде ақиқат **кестесін** пайдалану тиімді.

Gemini Notebook

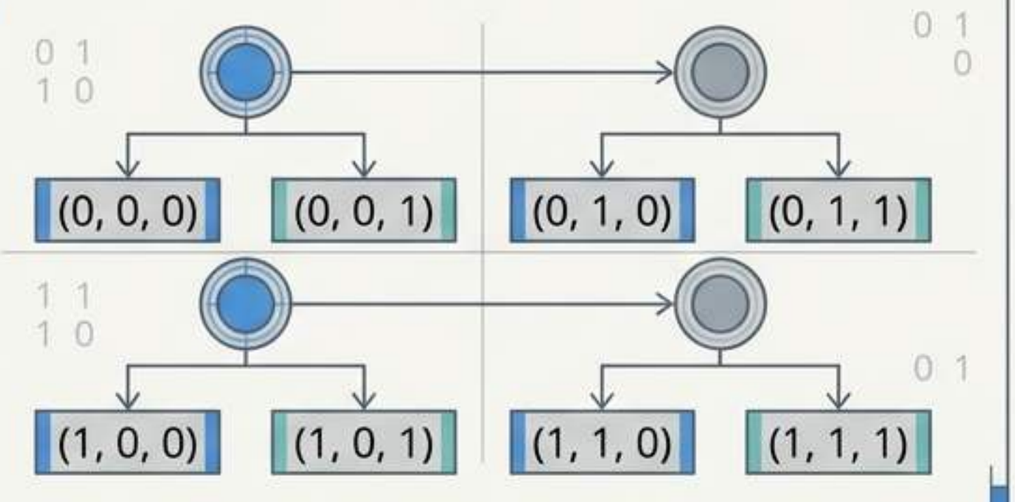
Ақиқат кестесі дегеніміз не?

Қарапайым пікірлерден құралған күрделі пікірлердің барлық қабылдайтын мүмкін болған мәндерін көрсететін кесте.

Екі айнымалысы бар формула: 4 жұп



Үш айнымалысы бар формула: 8 үштік



Gemini Notebook

Кесте құру алгоритмі (7 қадам)

1. Логикалық өрнектегі айнымалылар саны n-ді анықтау

2. Кестедегі қатар саны $m = 2^n$ -ді анықтау

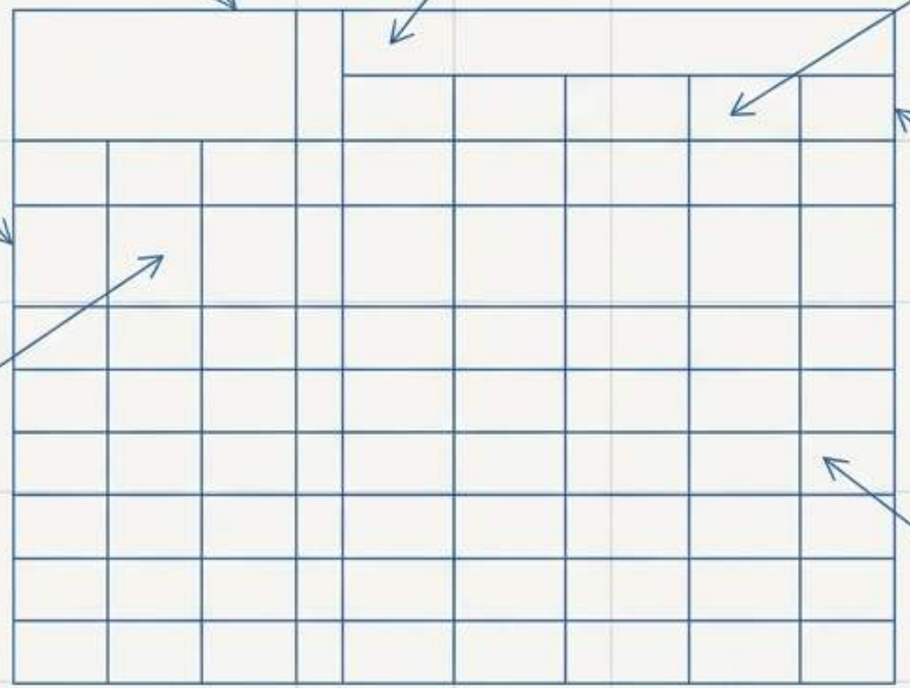
3. Өрнектегі логикалық амалдар санын анықтау

4. Кестедегі бағандар санын анықтау (айнымалылар + амалдар)

5. Амалдарды басымдығына қарай орналастыру

6. Енгізілетін айнымалылардың жиынтығын жазу

7. Кестені толтыру



Gemini Notebook

Қарапайым логикалық амалдарды талдау

1-тапсырма. A = {22 жұп сан} (Ақиқат/1), B = {3 саны жұп сан} (Жалған/0).

1-кесте

$A \wedge B$	$A \vee B$	$\overline{A}$	$\overline{B}$
0	1	0	1

ЖӘНЕ: A ақиқат, B жалған (3 тақ сан). $1 \wedge 0 = 0$

НЕМЕСЕ: A ақиқат болғаны үшін $1 \vee 0 = 1$

ТЕРІСТЕУ: Пікір қарама-қарсы мәнге өзгереді.

Gemini Notebook

Күрделі өрнекке дайындық: Басымдықтар және аралық мәндер

Логикалық амалдарды орындаудағы **басымдықтар:**

- 1) Жақша іші
- 2) Инверсия
- 3) Конъюнкция
- 4) Дизъюнкция

$$(A \wedge B) \vee (B \vee C) \vee (\overline{C} \vee A)$$

A	B	C	I (A ∧ B)	II (B ∨ C)
1	1	1	1	1
1	1	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	0	0	0
0	1	1	0	1
0	1	0	0	1
0	0	1	0	1
0	0	0	0	0

Gemini Notebook

Күрделі логикалық функцияның толық кестесі

Амалдарды орындау реті:

I. $A \wedge B$

II. $B \vee C$

III. $(A \wedge B) \vee (B \vee C)$

IV. $\overline{C}$

V. $\overline{C} \vee A$

VI. $(A \wedge B) \vee (B \vee C) \vee (\overline{C} \vee A)$

2-кесте

A	B	C	I	II	III	IV	V	VI
1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1
0	1	1	0	1	1	0	0	1
0	1	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	0	1	1	0	0	1
0	0	0	0	0	0	1	1	1

Gemini Notebook

Өздігінен орындауға арналған тапсырмалар

Ақиқат кестесін құру алгоритмін қолданып, төмендегі логикалық функциялардың кестесін құрыңыз. $m = 2^n$ ережесін еске түсіріңіз.

$$F = \bar{A} \wedge (A \wedge B) \vee (A \vee B)$$

$$F = \left(A \wedge \overline{B}\right) \vee (A \wedge B) \vee A$$

Cheat Sheet

Басымдықтар:
Жақша -> Инверсия ->
Конъюнкция -> Дизъюнкция

Gemini Notebook

Қорытынды және өзін-өзі тексеру

Ақиқат кестесі — кіріспе айнымалылар ($m = 2^n$ қатар) мен басымдыққа негізделген амалдардың нақты матрицасы.

1

Ақиқат кестесі дегеніміз не?

2

Логикалық өрнекке мысалдар келтір.

3

Ақиқат кестесін құрудың алгоритмін атап бер.

4

Логикалық амалдарды орындауда қандай басымдықтар бар?

Gemini Notebook